

Only students who fail the course with FF or FG will do this assignment, students who succeed with DD and above will not.

Write a school management program. This program should have the following features;

1. You have four classes named **school**, **staff**, **students** and **courses**. The staff, students and courses classes are **derived** from the school class.
2. Let there be a **5-element array** named **id** in the school class. This id array can be accessed from the staff, students and courses arrays, but this array **should not be copied** in the staff, students and courses classes. And id array can only store **single digit numbers**.
3. staff class has **name** and **position** arrays. positions array can have only 5-elements and "m" or "a" values can be stored.
4. student class has **name** and **year** arrays. Only "1", "2", "3" or "4" values can be stored in the year array.
5. course class has **name** and **credit** arrays. Only "4", "5", "6" or "10" values can be stored in the credit array.
6. When the program is run, "What would you like to add? (s:staff, st:student, c:course, 0:exit)" question should be asked. Answers can be "s", "st", "c" or "0".
7. According to the answer given you ask needed informations.
8. Add operations should continue until the answer to the question in step 5 is **given "0"** or there is **no room in the id array**.
9. If id array has no room "id array is full." warning should be written and program will be finished. When the program finished **all the data added** so far will be written.
10. When the answer is 0, **all the data added** so far will be written and the program will be finished.
11. For staff positions **member** or **assistant** must be written, **not m or a**.

Example executed program;

```
What would you like to add? (s:staff, st:student, c:course, 0:exit)
s
What is staff's id?
5
What is staff's name?
Ahmet
What is staff's position? (m:member, a:assistant)
m
What would you like to add? (s:staff, st:student, c:course, 0:exit)
st
What is student's id?
2
What is student's name?
Mehmet
What is students's year?
3
What would you like to add? (s:staff, st:student, c:course, 0:exit)
0
5   Ahmet           member
2   Mehmet          3
```

You can use the *set* and *get* methods to input and output data into the arrays in the classes, or you can do it with *different approaches*. Make sure your program is **controlled for wrong inputs**.

The codes you write will be compiled with the "GNU Compiler" (GCC) that we use in the lesson. The **non-working codes** will be evaluated over **40 points**.

Write **studentno_name** on the **subject** of your mail. Please send the files with the **.cpp extension only** and .cpp file name must be **studentno.cpp**. You **do not need** to send their compiled versions.

Send the codes you wrote to cucen216@gmail.com until 23:59 on Saturday, 11.07.2020. Mails sent after this date **will not be evaluated**.

Bu ödevi sadece FF ve ya FG ile dersi geçemeyen öğrenciler yapacaktır, DD ve üzeri not alan öğrenciler yapmayacaktır.

Bir okul yönetim programı yazınız. Bu program aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;

1. **school, staff, students** ve **courses** adında dört sınıfınız olsun. **staff, students** ve **courses** sınıfları, **school** sınıfından **türetilsin**.
2. **school** sınıfı içerisinde **id** adında **5 elemanlı** diziniz olsun. **id** dizisine **staff, students** ve **courses** sınıflarından erişilebilsin fakat **id** dizisi **staff, students** ve **courses** sınıfları içinde **kopya oluşturulmasın**. Ayrıca **id** dizisinde sadece **tek haneli sayılar** saklanabiliyor olsun.
3. **staff** sınıfı **name** ve **position** dizilerine sahip olsun. **position** dizisi sadece **5 elemana** sahip olacak ve içerisinde sadece **m** veya **a** değerleri saklanabilir.
4. **students** sınıfı içerisinde **name** ve **year** dizileriniz bulunsun. **year** dizisi içerisinde sadece **"1", "2", "3"** veya **"4"** değerleri saklanabilir.
5. **course** sınıfı içerisinde **name** ve **credit** dizileriniz olsun. **credit** dizisi içerisinde sadece **"4", "5", "6"** veya **"10"** değerleri saklanabilir.
6. Program çalıştırıldığında **"What would you like to add? (s:staff, st:student, c:course, 0:exit)"** sorusu sorulsun. Cevaplar **"s", "st", "c"** ve **"0"** olabilir.
7. Verilen cevaba göre gerekli bilgileri sorun.
8. Ekleme işlemleri 5.adımdaki soruya **"0" cevabı verilene kadar** ya da **id dizisinde** yer kalmayana kadar devam etsin.
9. Eğer **id** dizisinde yer kalmazsa **"id array is full."** uyarısı verilerek ekrana şimdiye kadar eklenmiş olan **tüm veriler** yazılsın ve program bitsin.
10. **0** cevabı verildiğinde ekrana şimdiye kadar eklenmiş olan **tüm veriler** yazılsın ve program bitsin.
11. **staff** için istenen **position** bilgisi ekrana **member** veya **assistant** olarak yazılsın, **m** veya **a** olarak yazılmamalıdır.

Örnek çalışan program;

```
What would you like to add? (s:staff, st:student, c:course, 0:exit)
s
What is staff's id?
5
What is staff's name?
Ahmet
What is staff's position? (m:member, a:assistant)
m
What would you like to add? (s:staff, st:student, c:course, 0:exit)
st
What is student's id?
2
What is student's name?
Mehmet
What is students's year?
3
What would you like to add? (s:staff, st:student, c:course, 0:exit)
0
5   Ahmet           member
2   Mehmet          3
```

Sınıflardaki dizilere verilerin girişi ve çıkışı için, **set** ve **get** metotlarını kullanabilirsiniz veya **farklı yaklaşımlar** ile yapabilirsiniz. Programınızın **yanlış girişlere karşı kontrollü** olduğundan emin olunuz.

Yazdığınız kodlar derste kullandığımız **"GNU Compiler" (GCC)** ile derlenecektir. Çalışmayan kodlar **40 puan** üzerinden değerlendirilecektir.

Mailinizin konusuna **öğrencino_adsoyad** yazınız. Yazdığınız kodların **sadece .cpp uzantılı** dosyasını gönderiniz ve .cpp dosyasının adını **öğrencino.cpp** olarak yazınız. Derlenmiş hallerini göndermenize **gerek yoktur**.

Yazdığınız kodları cucen216@gmail.com adresine 11.07.2020 Cumartesi günü 23:59'a kadar gönderiniz. Bu tarihten sonra gönderilen mailler **değerlendirilmeyecektir**.